
Lista 1

Limite de tempo: 1s
Limite de memória: 256MB

Autor: Gustavo Leal

Implemente uma **lista encadeada**.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro q ($1 \leq q \leq 2 \times 2000$), o número de comandos. Em seguida, seguem q linhas, cada uma contendo um dos comandos abaixo:

- **I p x** — insere o valor x na posição p ; se p for inválido, imprima -1;
- **R p** — remove o elemento da posição p ; se p for inválido, imprima -1;
- **G p** — imprime o valor da posição p ; se p for inválido, imprima -1;
- **T** — imprime o tamanho atual da lista;
- **P** — imprime todos os valores na ordem armazenada; se vazia, imprime linha vazia;

Os índices são baseados em zero.

Saída

Para cada comando que exige saída, imprima a resposta apropriada em uma linha separada.

Exemplo

Entrada	Saída
10	5 3 7
I 0 5	7
I 1 7	5 7
I 1 3	-1
P	2
G 2	5 7
R 1	
P	
G 5	
T	
P	
12	-1
R 0	-1
I 1 10	-1
I 0 4	4 6
I 2 8	-1
I 1 6	-1
P	4 6
R 3	4
R 3	2
P	4 6
G 0	
T	
P	